Завдання для самостійного виконання (лабораторна робота №1):

1. Обчислити визначник:

1) безпосередньо;

2) розкладом за елементами i-го рядка або j-го стовпця

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & n-7 & 1-n & 0 \\ -1 & -2 & 0 & n \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ n-10 & n+5 & 4 & 0 \end{vmatrix},$$

15	$i=4$

Робота студента групи 143-1 Скубача Віталія

$n := 15$

$$\Delta := \begin{bmatrix} 1 & n-7 & 1-n & 0 \\ -1 & -2 & 0 & n \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ n-10 & n+5 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 8 & -14 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 5 & 20 & 4 & 0 \end{bmatrix} \qquad \|\Delta\| = 18 \quad \det(\Delta) = 18$$

$$\boxed{\Delta} := -(\Delta)_{3,0} \cdot \left\| \begin{bmatrix} 8 & -14 & 0 \\ -2 & 0 & 15 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \right\| + \Delta_{3,1} \cdot \left\| \begin{bmatrix} 1 & -14 & 0 \\ -1 & 0 & 15 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \right\| - \Delta_{3,2} \cdot \left\| \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 \\ -1 & -2 & 15 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \right\| = 18$$

2. Для матриць $A_{4\times3} = (a_{ij})_{i\in\overline{1,4};\, j\in\overline{1,3}}$ та $B_{3\times4} = (b_{kl})_{k\in\overline{1,3};\, l\in\overline{1,4}}$ знайти:

1) $\alpha A + \beta B^T$ ($B^T = B^*$ – матриця, транспонована до матриці B);

2) добутки AB та BA і пересвідчитись, що $AB \neq BA$;

3) матрицю C^{-1}, де $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & n-25 \\ n+1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

виконати перевірку: $C^{-1}C = CC^{-1} = E$, де E – одинична матриця відповідного порядку;

4) перевірити рівність $(AB)^T = B^T A^T$.

15	$a_{i,j} = 3i^2 - 4j$, $b_{k,l} = k + 5l - 2$; $\alpha = -6$, $\beta = -5$

$i1 := 1$ $j1 := 1$ $k1 := 1$ $l1 := 1$
$i2 := 2$ $j2 := 2$ $k2 := 2$ $l2 := 2$
$i3 := 3$ $j3 := 3$ $k3 := 3$ $l3 := 3$
$i4 := 4$ $l4 := 4$

$$A := \begin{bmatrix} 3\cdot i1^2 - 4\cdot j1 & 3\cdot i1^2 - 4\cdot j2 & 3\cdot i1^2 - 4\cdot j3 \\ 3\cdot i2^2 - 4\cdot j1 & 3\cdot i2^2 - 4\cdot j2 & 3\cdot i2^2 - 4\cdot j3 \\ 3\cdot i3^2 - 4\cdot j1 & 3\cdot i3^2 - 4\cdot j2 & 3\cdot i3^2 - 4\cdot j3 \\ 3\cdot i4^2 - 4\cdot j1 & 3\cdot i4^2 - 4\cdot j2 & 3\cdot i4^2 - 4\cdot j3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -5 & -9 \\ 8 & 4 & 0 \\ 23 & 19 & 15 \\ 44 & 40 & 36 \end{bmatrix}$$

$$B := \begin{bmatrix} k1+5\cdot l1-2 & k1+5\cdot l2-2 & k1+5\cdot l3-2 & k1+5\cdot l4-2 \\ k2+5\cdot l1-2 & k2+5\cdot l2-2 & k2+5\cdot l3-2 & k2+5\cdot l4-2 \\ k3+5\cdot l1-2 & k3+5\cdot l2-2 & k3+5\cdot l3-2 & k3+5\cdot l4-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 14 & 19 \\ 5 & 10 & 15 & 20 \\ 6 & 11 & 16 & 21 \end{bmatrix}$$

$\alpha := -6 \quad \beta := -5$

1) $\alpha \cdot A + \beta \cdot B^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} -14 & 5 & 24 \\ -93 & -74 & -55 \\ -208 & -189 & -170 \\ -359 & -340 & -321 \end{bmatrix} \quad B^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 9 & 10 & 11 \\ 14 & 15 & 16 \\ 19 & 20 & 21 \end{bmatrix}$

2) $A \cdot B = \begin{bmatrix} -83 & -158 & -233 & -308 \\ 52 & 112 & 172 & 232 \\ 277 & 562 & 847 & 1.132 \cdot 10^3 \\ 592 & 1.192 \cdot 10^3 & 1.792 \cdot 10^3 & 2.392 \cdot 10^3 \end{bmatrix}$

$B \cdot A = \begin{bmatrix} 1.226 \cdot 10^3 & 1.042 \cdot 10^3 & 858 \\ 1.3 \cdot 10^3 & 1.1 \cdot 10^3 & 900 \\ 1.374 \cdot 10^3 & 1.158 \cdot 10^3 & 942 \end{bmatrix}$

3) $C := \begin{bmatrix} 2 & 0 & n-25 \\ n+1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -10 \\ 16 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad C^{-1} = \begin{bmatrix} 0.006 & 0.062 & -0.062 \\ 0.099 & -0.012 & 1.012 \\ -0.099 & 0.012 & -0.012 \end{bmatrix}$

$C \cdot C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1.11 \cdot 10^{-16} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C^{-1} \cdot C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

4) $(A \cdot B)^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} -83 & 52 & 277 & 592 \\ -158 & 112 & 562 & 1.192 \cdot 10^3 \\ -233 & 172 & 847 & 1.792 \cdot 10^3 \\ -308 & 232 & 1.132 \cdot 10^3 & 2.392 \cdot 10^3 \end{bmatrix}$

$B^{\mathrm{T}} \cdot A^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} -83 & 52 & 277 & 592 \\ -158 & 112 & 562 & 1.192 \cdot 10^3 \\ -233 & 172 & 847 & 1.792 \cdot 10^3 \\ -308 & 232 & 1.132 \cdot 10^3 & 2.392 \cdot 10^3 \end{bmatrix}$

3. Побудувати матрицю D, виконавши злиття матриць A та B^T із завдання 2 у наступний спосіб: дописати матрицю A справа до матриці B^T (з використанням функції ***augment***). Для отриманої матриці D визначити з допомогою спецфункцій:

- ☑ кількість рядків;
- ☑ кількість стовпців;
- ☑ найбільший та найменший елемент;
- ☑ суму всіх елементів матриці;
- ☑ вивести елементи i-го рядка (непарні варіанти) або j-го стовпця (парні варіанти) (i, j див. у табл. 3); 15 | $i = 3,\ j = 5$
- ☑ елемент d_{ij} (i, j див. у табл. 3).

$$D := \text{augment}\left(B^{\mathrm{T}}, A\right) = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 & -1 & -5 & -9 \\ 9 & 10 & 11 & 8 & 4 & 0 \\ 14 & 15 & 16 & 23 & 19 & 15 \\ 19 & 20 & 21 & 44 & 40 & 36 \end{bmatrix} \qquad i := 3 \qquad j := 5$$

$\text{cols}(D) = 6$

$\text{rows}(D) = 4$

$\text{rank}(D) = 3$

$\max(D) = 44 \qquad min(D) = -9$

$$\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{5} D_{i,j} = 282$$

$$D^{\langle i \rangle} = \begin{bmatrix} 19 & 20 & 21 & 44 & 40 & 36 \end{bmatrix} \qquad D^{\langle j \rangle} = \begin{bmatrix} -9 \\ 0 \\ 15 \\ 36 \end{bmatrix}$$

$D_{i,j} = 36$